univdocs.com

Série TD N°6 Logique Combinatoire et Séquentielle

Exercice 1

En binaire, un chiffre décimal (compris entre 0 et 9) est codé sur 4 bits $a\ b\ c\ d$ dans l'ordre des poids décroissants (8421). Ce chiffre est visualisé sur un afficheur 7 segments représenté sur la figure ci-dessous. Chaque segment est représenté par une lettre allant de A à G. Lors de l'affichage du chiffre 6 (respectivement 9) le segment A (respectivement D) est allumé.

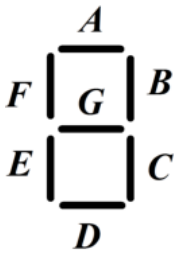


Fig. 1 – *Afficheur 7 segments*

1. Donner les expressions logiques, en fonction de $a\ b\ c\ d$, des fonctions logiques f_A et f_D valant 0 lorsque les segments A et D de l'afficheur sont éteints ;
2. Simplifier les fonctions précédentes (f_A et f_D) en utilisant des tables de Karnaugh ;
3. Réaliser le logigramme de la fonction f_A avec un minimum de portes ***NOR*** et ***NAND***.

♢

Exercice 2

On désire réaliser un transcodeur sur 4 bits permettant de passer d'un nombre codé en BCD à sa représentation en code Gray.

On rappelle que le code Gray est un code cyclique tel que 2 nombres adjacents possèdent des représentations qui ne diffèrent que d'un bit.

On demande de faire la synthèse.

♢

Exercice 3

Concevoir un multiplexeur à 4 entrées et donner le logigramme à l'aide de portes ***NAND***.

univdocs.com

Université A. Mira - Bejaia
Faculté de Technologie

Département Génie Electrique
2015/2016

Série TD N°6 Logique Combinatoire et Séquentielle

Exercice 1

En binaire, un chiffre décimal (compris entre 0 et 9) est codé sur 4 bits $a\ b\ c\ d$ dans l'ordre des poids décroissants (8421). Ce chiffre est visualisé sur un afficheur 7 segments représenté sur la figure ci-dessous. Chaque segment est représenté par une lettre allant de A à G. Lors de l'affichage du chiffre 6 (respectivement 9) le segment A (respectivement D) est allumé.



Fig. 1 – *Afficheur 7 segments*

1. Donner les expressions logiques, en fonction de $a\ b\ c\ d$, des fonctions logiques f_A et f_D valant 1 lorsque les segments A et D de l'afficheur sont allumés ;
2. Simplifier les fonctions précédentes (f_A et f_D) en utilisant des tables de Karnaugh ;
3. Réaliser le logigramme de la fonction f_A avec un minimum de portes ***NOR*** et ***NAND***.

◇

Exercice 2

On désire réaliser un transcodeur sur 4 bits permettant de passer d'un nombre codé en BCD à sa représentation en code Gray.

On rappelle que le code Gray est un code cyclique tel que 2 nombres adjacents possèdent des représentations qui ne diffèrent que d'un bit.

On demande de faire la synthèse.

◇

Exercice 3

Concevoir un multiplexeur à 4 entrées et donner le logigramme à l'aide de portes ***NAND***.

univdocs.com

Solution Exercice 1 STD 6 (L.C.S)

1. On dresse la table de vérité des fonctions f_A et f_D

a	b	c	d	f_A	f_D
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1

Cette table de vérité ne concerne évidemment que les dix combinaisons de a, b, c et d correspondant aux chiffres de 0 à 9. Les six (6) autres combinaisons ne sont pas spécifiées.

Les expressions des fonctions logiques f A et f B s'obtiennent directement à partir de la table:

$$f_A = \bar{a} \bullet \bar{b} \bullet \bar{c} \bullet \bar{d} + \bar{a} \bullet \bar{b} \bullet c \bullet \bar{d} + \bar{a} \bullet \bar{b} \bullet c \bullet d + \bar{a} \bullet b \bullet \bar{c} \bullet d + \bar{a} \bullet b \bullet c \bullet \bar{d} + \bar{a} \bullet b \bullet c \bullet d + a \bullet \bar{b} \bullet \bar{c} \bullet \bar{d} + a \bullet \bar{b} \bullet \bar{c} \bullet d$$

$$f_D = \bar{a} \bullet \bar{b} \bullet \bar{c} \bullet \bar{d} + \bar{a} \bullet \bar{b} \bullet c \bullet \bar{d} + \bar{a} \bullet \bar{b} \bullet c \bullet d + \bar{a} \bullet b \bullet \bar{c} \bullet d + \bar{a} \bullet b \bullet c \bullet \bar{d} + a \bullet \bar{b} \bullet \bar{c} \bullet \bar{d} + a \bullet \bar{b} \bullet \bar{c} \bullet d$$

2. Pour simplifier les fonctions précédentes, le plus simple est d'utiliser la méthode des tables de Karnaugh, d'autant plus que les deux fonctions sont incomplètement spécifiées et que des regroupements supplémentaires vont éventuellement être possibles.

univdocs.com

c d \ a b	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	1	0	φ	1
0 1	0	1	φ	1
1 1	1	1	φ	φ
1 0	1	1	φ	φ

f_A

Soit $f_A = c + a + b \bullet d + \overline{b} \bullet \overline{d}$

c d \ a b	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	1	0	φ	1
0 1	0	1	φ	1
1 1	1	0	φ	φ
1 0	1	1	φ	φ

f_D

Soit $f_D = a + \overline{b} \bullet \overline{d} + c \bullet \overline{b} + c \bullet \overline{d} + b \bullet \overline{c} \bullet d$

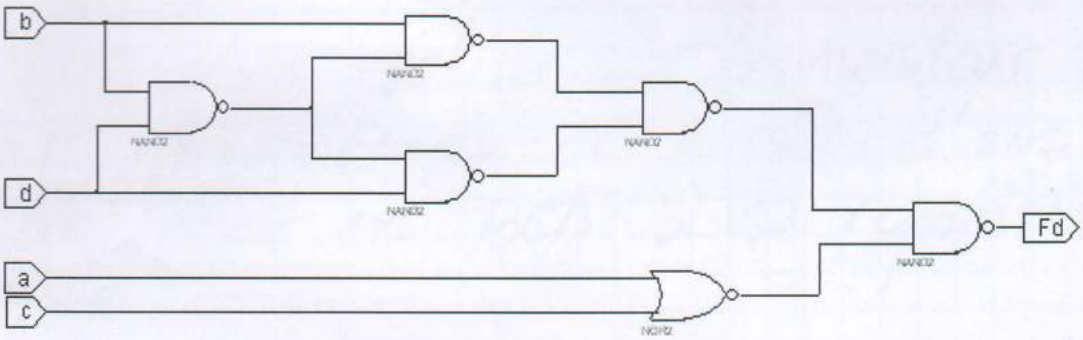
Dans les deux simplifications précédentes toutes les situations indéterminées (correspondant à des ϕ) dans les tables de Karnaugh ont été prises en compte.

3. On utilise les règles de l'algèbre de Boole pour modifier l'expression de f_A en ne faisant apparaître que des fonctions **NOR** et **NAND**.

univdocs.com

$$f_A = c + a + b \bullet d + \overline{b} \bullet \overline{d} = c + a + b \bullet d + \overline{b + d}$$
$$= c + a + \overline{(\overline{b} + \overline{d}) \bullet (b + d)}$$
$$= c + a + \overline{b \oplus d}$$
$$= \overline{\overline{c + a} \bullet (b \oplus d)}$$

On aboutit ainsi à un circuit logique ne comportant que 5 portes **NAND** et une porte **NOR**



univdocs.com

Sol EXO 2 STD 6

Transcodeur BCD → Gray

Entrées : BCD (4 bits)
A, B, C, D

sorties : code Gray (4 bits)
X, Y, Z, T

T.V

N°	BCD A	B	C	D	Gray X	Y	Z	T
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1

T.K

X = ?

AB \ CD	00	01	11	10	
00	0_0	0_1	0_3	0_2	
01	0_4	0_5	0_7	0_6	
11	Φ_{12}	Φ_{13}	Φ_{15}	Φ_{14}	
10	1_8	1_9	Φ_{11}	Φ_{10}	

(1 groupe de 8)

$G_1 = A$

$\Rightarrow \boxed{X = A}$

univdocs.com

Y = ? T.K

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 (0)	0 (1)	0 (3)	0 (2)
01	1 (4)	1 (5)	1 (7)	1 (6)
11	Φ (12)	Φ (13)	Φ (15)	Φ (14)
10	1 (8)	1 (9)	Φ (11)	Φ (10)

groupe de 8(1)

$G_1 = B$

$G_2 = A$ (groupe de 8(1))

$\Rightarrow \boxed{Y = A + B}$

Z = ? T.K

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 (0)	0 (1)	1 (3)	1 (2)
01	1 (4)	1 (5)	0 (7)	0 (6)
11	Φ (12)	Φ (13)	Φ (15)	Φ (14)
10	0 (8)	0 (9)	Φ (11)	Φ (10)

$G_1 = \bar{B} \cdot C$ (grp de 4(1))

$G_2 = B \cdot \bar{C}$ (grp de 4(1))

$Z = (B \cdot \bar{C}) + (\bar{B} \cdot C)$

$\boxed{Z = B \oplus C}$

T = ? T.K

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 (0)	1 (1)	0 (3)	1 (2)
01	0 (4)	1 (5)	0 (7)	1 (6)
11	Φ (12)	Φ (13)	Φ (15)	Φ (14)
10	0 (8)	1 (9)	Φ (11)	Φ (10)

$G_1 = C\bar{D}$

$G_2 = \bar{C}D$

$T = C\bar{D} + \bar{C}D$

$\boxed{T = C \oplus D}$

Equations caractéristiques :

$X = A$

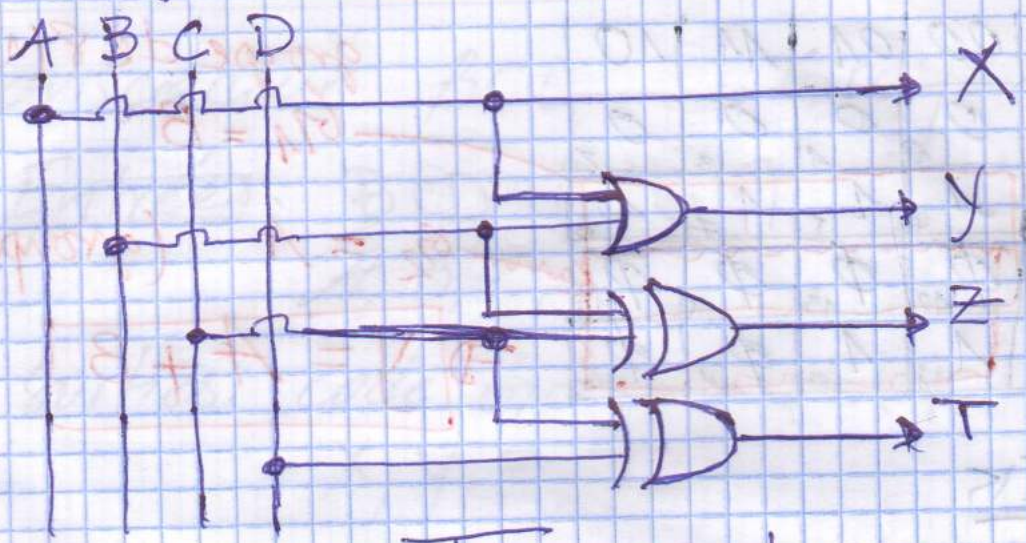
$Y = A + B$

$Z = B \oplus C$

$T = C \oplus D$

univdocs.com

Logigramme



Transcodeur

BCD ⟶ Gray

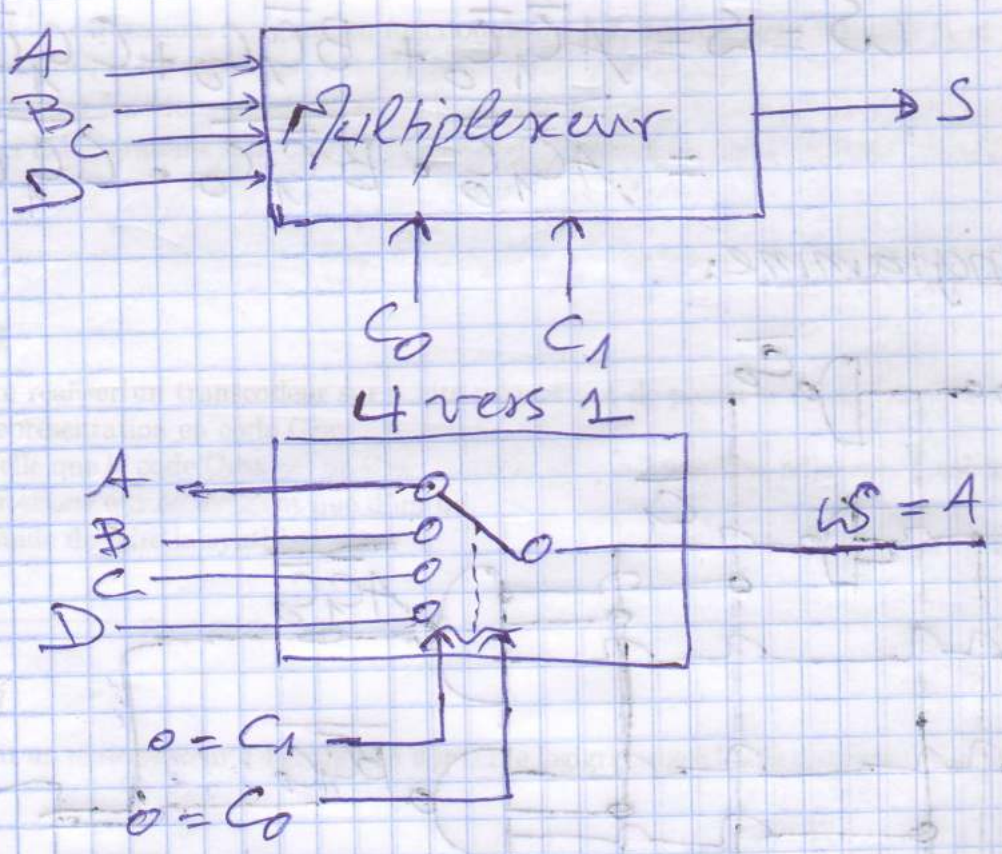
univdocs.com

EXO 3 STD N°6

Concevoir un multiplexeur à 4 entrées et donner le logigramme à l'aide de portes NAND.

solution :

4 entrées (A, B, C, D)
2 commandes (C_0, C_1)
1 sortie (S)



univdocs.com

Analyse : T.V

C_1	C_0	S	
0	0	A	$\leftarrow A\bar{C_1}\bar{C_0}$
0	1	B	$\leftarrow B\bar{C_1}C_0$
1	0	C	$\leftarrow C C_1\bar{C_0}$
1	1	D	$\leftarrow D C_1 C_0$

Equation caractéristique

$$S = A\bar{C_1}\bar{C_0} + B\bar{C_1}C_0 + C C_1\bar{C_0} + D C_1 C_0$$

Avec les portes NAND

$$S = \bar{\bar{S}} = \overline{A\bar{C_1}\bar{C_0} + B\bar{C_1}C_0 + C C_1\bar{C_0} + D C_1 C_0}$$

$$= \overline{A\bar{C_1}\bar{C_0}} \cdot \overline{B\bar{C_1}C_0} \cdot \overline{C C_1\bar{C_0}} \cdot \overline{D C_1 C_0}$$

Logigramme :

